

|| CMake 사용법 ||

2101080 정진용

1.

1. CMake와 GNU Make의 차이점을 설명하라.

(Answer)

CMake와 GNU Make의 가장 큰 차이점은 역할과 추상화 수준에 있습니다. CMake는 다양한 운영체제에서 사용할 수 있는 크로스 플랫폼 빌드 시스템 생성 도구(Cross Platform Make)입니다. 개발자가 작성한 CMakeLists.txt 파일을 바탕으로 리눅스의 Makefile, 윈도우의 Visual Studio 프로젝트 파일 등 각 플랫폼에 맞는 네이티브 빌드 파일을 생성하는 역할을 합니다. 반면, GNU Make는 Makefile의 내용을 직접 해석하여 소스 코드를 컴파일하고 링크하는 등 실제 빌드 과정을 수행하는 도구입니다. 즉, CMake는 어떤 환경에서든 동일한 방식으로 빌드 설정을 할 수 있게 해주는 상위 레벨의 '설계자'이고, GNU Make는 특정 환경(리눅스)에서 그 설계도(Makefile)를 보고 실제로 빌드를 실행하는 하위 레벨의 '작업자'입니다.

2. CMakeLists.txt의 역할을 설명하라.

(Answer)

CMakeLists.txt는 CMake 프로젝트의 핵심적인 프로젝트 설정 파일로서, 개발자가 프로젝트를 어떻게 빌드할지 기술하는 설계도의 역할을 합니다. 이 파일 안에는 프로젝트의 이름, 컴파일할 소스 파일 목록, 그리고 프로젝트가 의존하는 외부 라이브러리 정보와 같은 빌드에 필요한 최소한의 정보가 담겨 있습니다. CMake는 Configure 단계에서 가장 먼저 이 파일을 해석하여 프로젝트의 전체 구조와 의존성을 파악하고, 이를 바탕으로 시스템에 맞는 빌드 파일들을 생성하기 때문에, CMakeLists.txt는 전체 빌드 과정의 시작점이자 가장 중요한 입력 파일이라고 할 수 있습니다.

3. CMakeCache.txt의 역할을 설명하라.

(Answer)

CMakeCache.txt는 CMake가 Configure 단계를 실행할 때 시스템 환경을 분석한 뒤, 그 탐지 결과를 저장하기 위해 자동으로 생성하는 캐시 파일입니다. 이 파일에는 C/CXX 컴파일러의 경로, 시스템에 설치된 라이브러리의 위치, 사용자가 설정한 빌드 옵션 등 빌드에 필요한 다양한 환경 변수와 경로 정보가 기록됩니다. 한번 이 파일이 생성되고 나면, CMake는 다시 실행될 때마다 시스템 환경을 처음부터 탐색하는 대신 CMakeCache.txt에 저장된 값을 우선적으로 읽어오므로, 반복적인 빌드 과정의 속도를 향상시키는 역할을 합니다.

4. Cmake의 각 단계별(configure->generate->build) 결과물을 자세히 설명하라.

(Answer)

CMake의 빌드 과정은 세 단계로 나뉘며 각 단계의 결과물은 명확하게 구분됩니다. 첫 번째 Configure 단계에서는 CMakeLists.txt를 해석하고 시스템 환경을 분석하여, 그 결과물로 탐지된 컴파일러 및 라이브러리 경로 정보가 담긴 CMakeCache.txt 파일과 초기 빌드 트리를 생성합니다.

두 번째 Generate 단계에서는 Configure 단계의 결과를 바탕으로, 리눅스의 Makefile이나 윈도우의 Visual Studio 솔루션 파일과 같이 현재 운영체제에서 사용되는 네이티브 빌드 도구에 맞는 프로젝트 파일을 생성합니다.

마지막 Build 단계에서는 Generate 단계에서 만들어진 Makefile 등을 실제 빌드 도구(예: make)로 실행하여, 소스 코드를 컴파일하고 링크한 최종 결과물인 실행 파일 또는 라이브러리를 생성합니다.

5. 예제1에서 cmake --build build 명령어 대신에 make명령어를 이용하여 빌드 해보시오. Generate단계 후에 hello/build/Makefile 이 생성된다. hello/build 디렉토리로 이동 후 make를 실행하면 됨

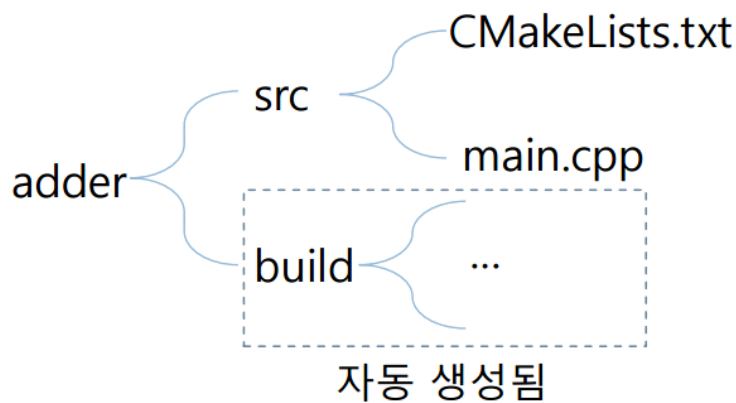
(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~/hello$ cd build
linux@JINYOUNG:~/hello/build$ make
Scanning dependencies of target Hello
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/Hello.dir/main.cpp.o
[100%] Linking CXX executable Hello
[100%] Built target Hello
linux@JINYOUNG:~/hello/build$ ls
CMakeCache.txt  CMakeFiles  cmake_install.cmake  Hello  Makefile
linux@JINYOUNG:~/hello/build$ ./Hello
Hello World!
linux@JINYOUNG:~/hello/build$
```

2.

실습과제 2

- CMake를 이용하여 2개의 정수를 입력 받아 합을 출력하는 C++ 프로그램을 작성하시오.
- 프로젝트의 구조는 다음과 같이 작성하라.



(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~/adder$ tree -L 3
.
├── build
│   ├── add
│   ├── CMakeCache.txt
│   ├── CMakeFiles
│   │   ├── 3.16.3
│   │   ├── add.dir
│   │   ├── cmake.check_cache
│   │   ├── CMakeDirectoryInformation.cmake
│   │   ├── CMakeOutput.log
│   │   ├── CMakeTmp
│   │   ├── Makefile2
│   │   ├── Makefile.cmake
│   │   ├── progress.marks
│   │   └── TargetDirectories.txt
│   ├── cmake_install.cmake
│   └── Makefile
└── src
    ├── CMakeLists.txt
    └── main.cpp

6 directories, 13 files
linux@JINYOUNG:~/adder$
```

```
linux@JINYOUNG:~/adder/build$ ./add
```

첫 번째 정수를 입력하시오 :

15

두 번째 정수를 입력하시오 :

15

a+b=30